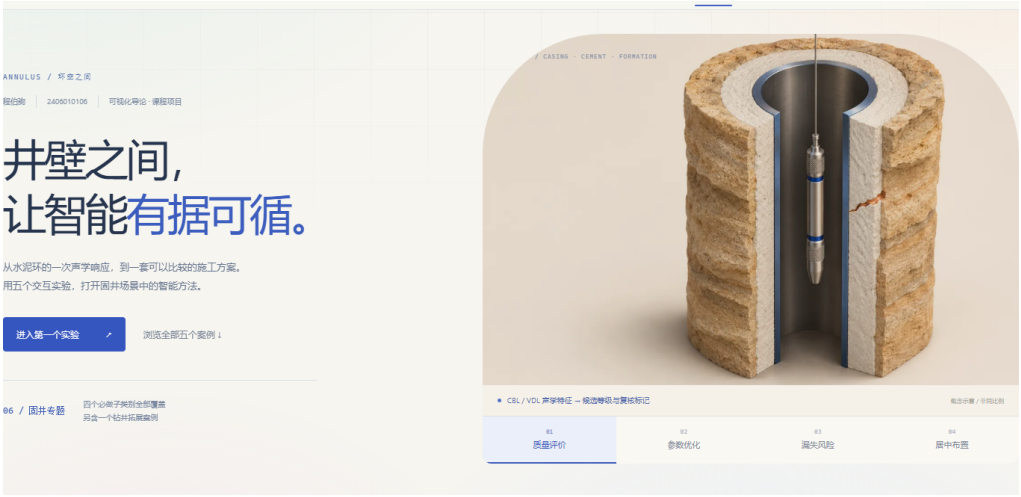
程伯驹 / 2406010106 / 可视化导论

环空之间
网站关键亮点

固井四个必做子类别 + 一个钻井拓展案例



类别	案例	智能方法与可视化重点
固井 c1	固井质量智能评价	CBL / VDL 分段分类，共享深度轴与置信复核
固井 c2	注水泥参数优化	压力窗口、参数可行域与方案搜索
固井 c3	固井漏失风险预测	多因素风险分数、贡献解释与阈值调整
固井 c4	套管居中度智能评估	环向间隙分布与扶正器方案对比
钻井 d2	井下复杂事故前兆预警	多变量时序、异常窗口与告警响应

专题身份与视觉表达

首页明确显示姓名、学号、固井归属和五个原创案例；13 个公共环节放在辅助索引，不冒充本人完成范围。五张工程概念素材分别对应五种任务，采用暖白、钴蓝与铜色统一排版。插图非同比例，数据图表来自浏览器内实算。

专业背景、案例流程和案例演示均完整；每例五张步骤图解，共 25 张。背景增加工程点选与数据划分图，流程将图解与操作、产出、易错点逐步联动。

让读者主动验证方法

五个演示都能一键加载典型工况，保存当前为方案 A，再调参数或选另一工况得到 B。对照图更新实际指标，并提醒不同指标不能简单用大小判断工程优劣。全部交互随独立 ZIP 携带，导入后仍然可用。



AI 方法可见、计算过程可查

what / why / how 与模型依据、基线对照直接连在一起：c1 最近质心分类，c2 回归代理与约束搜索，c3 逻辑回归，c4 贪心布局搜索，d2 学习正常分布的异常检测。学习型方法与优化方法分别说明，不将统计学习或启发式冒称深度网络。

整站交互

首页四任务切换、环空部件点选；背景图解放大和缩放；流程逐步阅读或展开全部；案例库分类筛选和关键词检索；导入支持 ZIP、文件和文件夹。键盘可操作，减少动态效果偏好下关闭动画。

验证与交付

五个 ZIP 直接导入与五个文件夹导入均通过，原 firstbreak-pick-case 样例兼容；刷新恢复、桌面及 390 像素手机布局、模型依据联动、工况切换与 A/B 对比已验证。源码、预载案例和交付 ZIP 逐文件比较并记录哈希。

> 所有样本为合成教学数据。概念插图不作为计算结果；同源留出成绩不能证明现场价值。公网网站与讲解视频已验收，演示仍需保留工程边界。